

Rítmico Circadiano

AUTHOR

Ana Maria F Costa

Estudo do Rítmico Circadiano

O banco de dados foi tirado do site da PhysioNet, seque link: <https://physionet.org/content/mmash/1.0.0/>. É um site inteiro com banco de dados de “sinais fisiológicos complexos”, como é dito no site. É mantido pelos: Laboratório de Fisiologia Computacional do MIT, apoiado pelo Instituto Nacional de Imagens Biomédicas e Bioengenharia (NIBIB), e pelo, Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue (NHLBI).

O dataset é o do “Monitoramento multinível da atividade e do sono em pessoas saudáveis”, só com 22 homens.

A análise é feita pelo ActiGraph wGT3X-BT. Um **actigraph** é um dispositivo vestível que mede: movimento corporal, atividade física, padrões de sono e repouso. Eles detectam o movimento, a intensidade, a postura e a direção. Na prática é tipo um smartwatch científico.

Primeira análise:

- movimento corporal
- atividade física
- padrões de sono
- repouso

As variáveis medem:

- Axis1/2/3 - aceleração nos eixos
- Steps - passos
- HR - frequência cardíaca
- Inclínometer - posição corporal
- Vector Magnitude - intensidade total do movimento
- Os dados são de 2 dias, o tempo é medido em segundos.

Primeiro vamos analisar a frequência cardíaca que está na coluna HR. Junto com ela a coluna Gender (Gênero) e Age (idade) do user_info.csv, para calcular o HR máx.

► [Clique aqui para ver o código](#)

► [Clique aqui para ver o código](#)

```
'data.frame': 67936 obs. of 13 variables:
 $ X                : int  82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ...
 $ Axis1            : int  0 11 0 0 34 101 17 0 12 32 ...
 $ Axis2            : int  0 4 21 1 14 10 18 34 50 38 ...
 $ Axis3            : int  0 7 10 24 63 90 49 23 13 36 ...
 $ Steps            : int  0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 ...
 $ HR               : num  68 68 68 68 154 161 177 177 177 177 ...
 $ Inclinator.Off   : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Inclinator.Standing: int  1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Inclinator.Sitting : int  0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Inclinator.Lying  : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Vector.Magnitude : num  0 13.6 23.3 24 73 ...
 $ day              : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ time             : chr  "10:10:22" "10:10:23" "10:10:24" "10:10:25" ...
```

► [Clique aqui para ver o código](#)

```
[1] "X"                "Axis1"            "Axis2"
[4] "Axis3"            "Steps"            "HR"
[7] "Inclinator.Off"   "Inclinator.Standing" "Inclinator.Sitting"
[10] "Inclinator.Lying" "Vector.Magnitude"  "day"
[13] "time"
```

► [Clique aqui para ver o código](#)

► [Clique aqui para ver o código](#)

► [Clique aqui para ver o código](#)

► [Clique aqui para ver o código](#)

```
[1] 0
```

► [Clique aqui para ver o código](#)

	X		Gender		Weight		Height		Age
Min.	:0	Length	:22	Min.	: 60.00	Min.	:169.0	Min.	: 0.00
1st Qu.:	:0	N.unique	: 1	1st Qu.:	: 67.00	1st Qu.:	:175.0	1st Qu.:	:25.00
Median	:0	N.blank	: 0	Median	: 70.00	Median	:180.0	Median	:27.00
Mean	:0	Min.nchar:	: 1	Mean	: 75.05	Mean	:179.9	Mean	:26.05
3rd Qu.:	:0	Max.nchar:	: 1	3rd Qu.:	: 80.00	3rd Qu.:	:183.0	3rd Qu.:	:27.75
Max.	:0			Max.	:115.00	Max.	:205.0	Max.	:40.00

► [Clique aqui para ver o código](#)

```
  X Gender Weight Height Age
18 0      M    80   180    0
```

► [Clique aqui para ver o código](#)

```
  X Gender Weight Height Age
1  0      M    65   169   29
2  0      M    95   183   27
3  0      M    70   174   34
```

~	~	..	..	...	...
4	0	M	76	180	27
5	0	M	80	196	25
6	0	M	62	178	27
7	0	M	65	183	25
8	0	M	74	184	40
9	0	M	70	175	20
10	0	M	85	180	27
11	0	M	115	186	27
12	0	M	67	170	27
13	0	M	74	180	25
14	0	M	64	171	27
15	0	M	80	180	24
16	0	M	67	176	27
17	0	M	60	175	24
18	0	M	80	180	27
19	0	M	70	183	22
20	0	M	70	175	29
21	0	M	70	175	28
22	0	M	92	205	32

► [Clique aqui para ver o código](#)

X	Gender	Weight	Height	Age
Min. :0	Length :22	Min. : 60.00	Min. :169.0	Min. :20.00
1st Qu.:0	N.unique : 1	1st Qu.: 67.00	1st Qu.:175.0	1st Qu.:25.00
Median :0	N.blank : 0	Median : 70.00	Median :180.0	Median :27.00
Mean :0	Min.nchar: 1	Mean : 75.05	Mean :179.9	Mean :27.27
3rd Qu.:0	Max.nchar: 1	3rd Qu.: 80.00	3rd Qu.:183.0	3rd Qu.:27.75
Max. :0		Max. :115.00	Max. :205.0	Max. :40.00

► [Clique aqui para ver o código](#)

No User 18 a coluna idade está 0. Coloquei a mediana das idades (27 anos), pois precisarei calcular o HR_máx, o cálculo é dado pela idade.

Olhando para as estatísticas descritivas do HR (Heart Rate = Frequência cardíaca) há alguns erros de amplitude.

- Mínimos absurdos: O *User 3*, *User 5*, *User 9* e o *User 19* apresentam mín de 3 bpm. O *User 10* tem mínimo de 8 bpm. O *User 2* tem mínimo de 10 bpm.

OBS: Nosso coração tem de 60 à 100 bpm em repouso, sendo um adulto saudável médio. E de 40 à 60 bpm em atletas ou pessoas com bom condicionamento físico. O coração é mais eficiente, ele bombeia mais sangue por batimento. **Valores de alerta:** Abaixo de 50 bpm em não-atletas (Bradycardia) ou acima de 100 bpm constantemente (Taquicardia) merecem investigação médica.

- Máximos absurdos:

Terei que calcular com a idade a frequência máx para cortar os outliers. Para cada indivíduo haverá um HR máx diferente.

Estão divididos em:

Estão divididos em:

- Repouso
- Zona 1 (Leve)
- Zona 2 (Moderada)
- Zona 3 (Aeróbica)
- Zona 4 (Limiar)
- Zona 5 (Máxima)

► [Clique aqui para ver o código](#)

► [Clique aqui para ver o código](#)

Foi criado mais três colunas:

- HR_max (a frequência cardíaca máxima) - Esforço_por_cento (a porcentagem do HR, visualiza melhor o quanto de esforço o indivíduo faz) - Zona_Treino

- Repouso - Zona 1 (Leve) - Zona 2 (Moderada) - Zona 3 (Aeróbica) - Zona 4 (Limiar) - Zona 5 (Máxima)

► [Clique aqui para ver o código](#)

Warning in (function (... , deparse.level = 1) : number of columns of result is not a multiple of vector length (arg 4)

► [Clique aqui para ver o código](#)

	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NAs
User_1	53	70	86	84.72082	97	177	6
User_2	35	67	75	74.68391	82	188	353
User_3	50	62	78	77.53348	85	179	6
User_4	44	63	72	71.91808	81	189	44
User_5	49	66	73	74.88780	82	131	20
User_6	46	72	87	86.26360	97	157	29
User_7	47	62	76	76.15843	87	159	1
User_8	48	62	71	71.99731	79	173	14
User_9	47	59	64	73.15118	77	194	118
User_10	50	66	72	73.48126	80	181	28
User_11	48	61	70	70.36916	78	129	12
User_12	49	61	73	73.87105	81	166	49
User_13	35	61	75	75.39706	87	145	7
User_14	47	62	70	72.17057	78	137	1
User_15	35	70	88	89.32254	101	191	1450
User_16	44	55	71	69.78175	80	187	32
User_17	35	68	87	85.88420	99	190	192
User_18	47	63	70	70.49519	75	202	21
User_19	44	57	72	73.56386	87	152	1
User_20	44	57	70	69.90627	80	186	76
User_21	51	65	74	76.10153	83	166	15
User_22	42	57	67	65.29757	72	131	42

A análise exploratória revelou artefatos de medição severos nos dados de frequência cardíaca bruta (com registros implausíveis variando de 3 a 8 bpm). Após a aplicação de um filtro fisiológico (limiar inferior de 35 bpm e superior baseado no $HR_{máx}$ teórico de cada indivíduo),

observou-se uma perda de dados proeminente em usuários específicos, com destaque para o User_15 (1.450 dados omissos). Essa perda é atribuída a limitações práticas no acoplamento da cinta peitoral necessária para o registro de HR no dispositivo ActiGraph wGT3X-BT, causadas por deslocamento mecânico durante o sono ou perda temporária de condutividade elétrica na pele.

Corrigindo...

Como a quantidade de NAs perto do total de dados (67.936) é muito pequena (1.450 não chega a 2% do total do User 15), nós podemos imputar esses dados (preencher os vazios) usando uma técnica de séries temporais chamada LOCF (Last Observation Carried Forward), que basicamente repete o último valor válido até o sensor voltar a funcionar.

► [Clique aqui para ver o código](#)

► [Clique aqui para ver o código](#)

User_1	User_2	User_3	User_4	User_5	User_6	User_7	User_8	User_9	User_10
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
User_11	User_12	User_13	User_14	User_15	User_16	User_17	User_18	User_19	User_20
6	0	0	0	13	17	19	4	0	0
User_21	User_22								
0	0								

Série Temporal

Pacote utilizado:

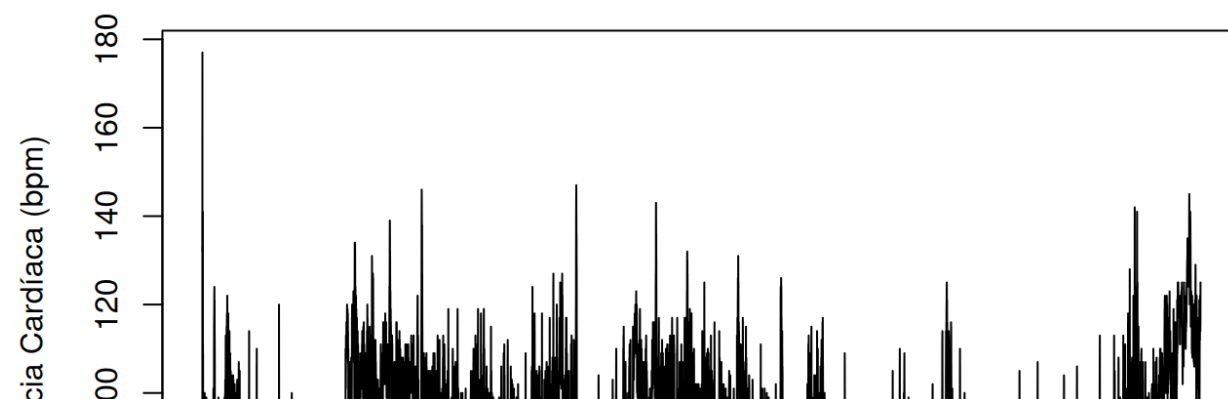
- Forecast: O pacote forecast (que significa “previsão”, em inglês) é um dos pacotes mais famosos e robustos do R para análise e modelagem de séries temporais. Ele foi desenvolvido por Rob J. Hyndman, uma das maiores autoridades mundiais no assunto.

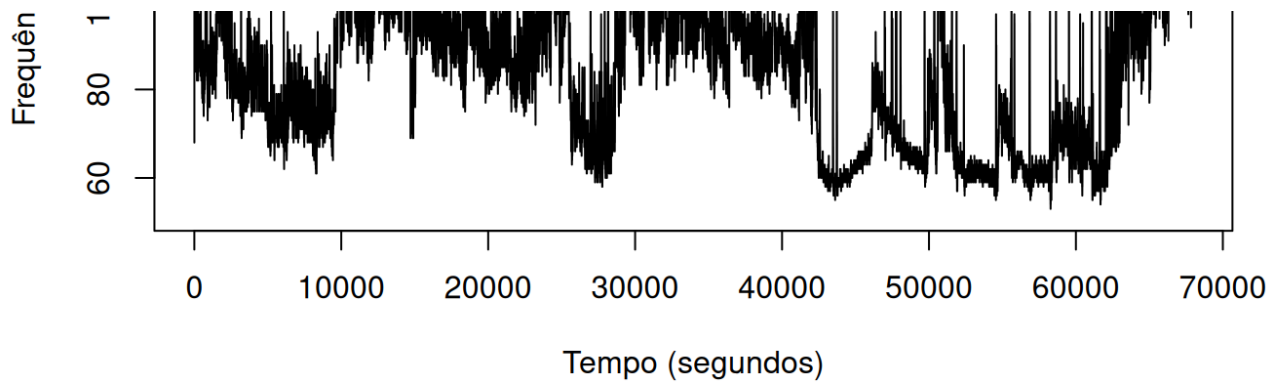
Em resumo, ele serve para duas grandes missões: entender o passado (analisar o comportamento da série) e prever o futuro (fazer projeções).

► [Clique aqui para ver o código](#)

► [Clique aqui para ver o código](#)

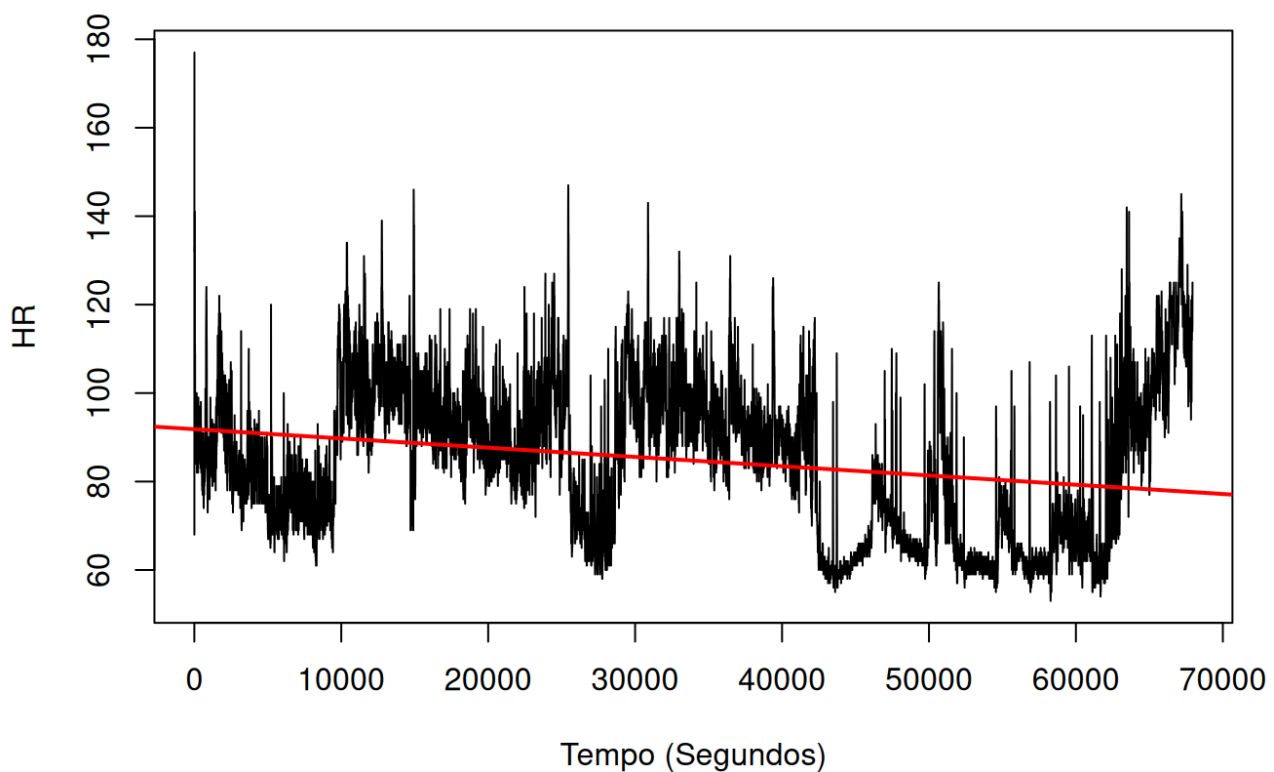
Série temporal da frequência cardíaca





Linha de Tendência

► [Clique aqui para ver o código](#)



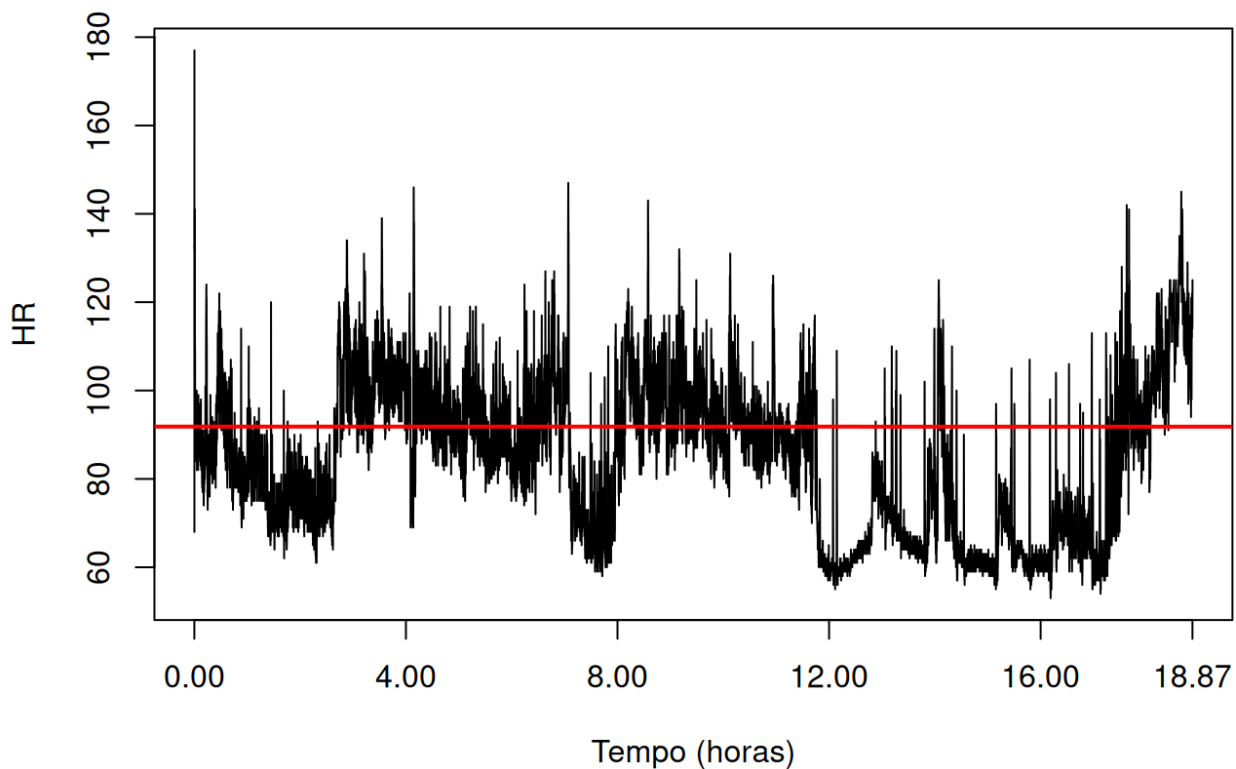
A linha se encontra na horizontal mostrando uma leve inclinação, uma tendência suave na frequência cardíaca. Isso demonstra que a frequência cardíaca oscila bastante. No gráfico de 1 usuário ela sai sem tendência, com todos os 22 usuários ela já sai com uma leve tendência. Mas...

...procurando por sazonalidade

A sazonalidade ocorre quando um padrão se repete em intervalos regulares. Como os dados cobrem aproximadamente 48 horas. Como o objetivo é estudar o ritmo circadiano, o ciclo esperado é de 24 horas. Logo, vamos verificar se o comportamento do Dia 1 é parecido com o do Dia 2. Uma maneira simples é transformar o tempo em horas.

... e a partir daí, basta apenas simplificar e transformar o tempo em horas.

► [Clique aqui para ver o código](#)



Usando a Média Móvel

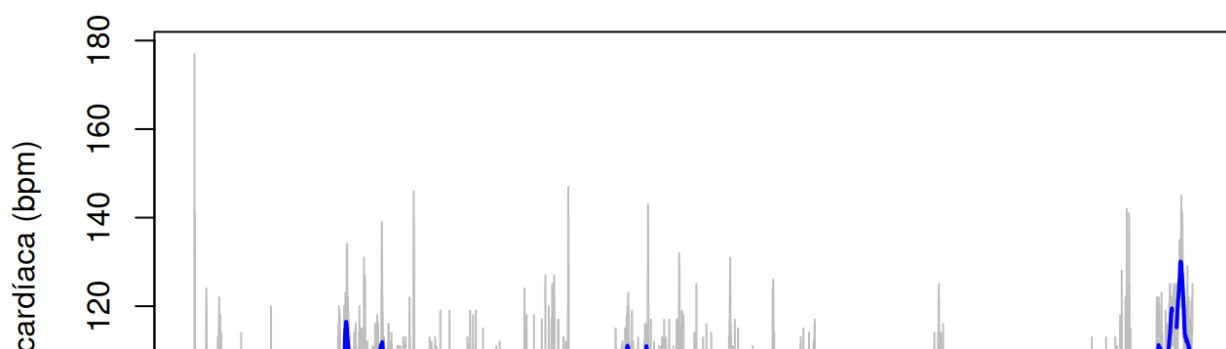
► [Clique aqui para ver o código](#)

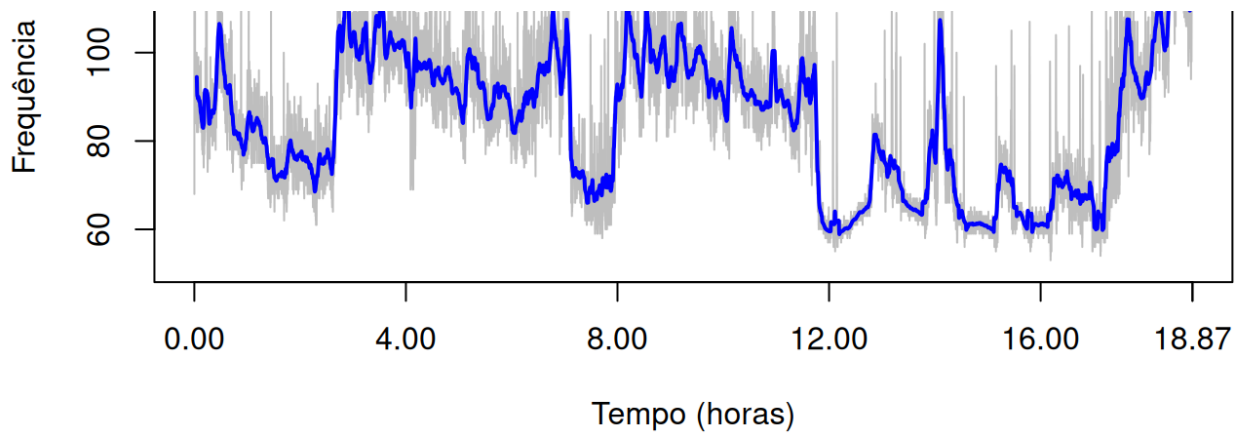
Gráfico da Série com a Média Móvel

A média móvel é uma das ferramentas mais clássicas e essenciais na análise de séries temporais. Para simplificar, a principal função dela é reduzir o “ruído” (as flutuações diárias ou aleatórias) para que você consiga enxergar a real tendência dos dados.

► [Clique aqui para ver o código](#)

Frequência cardíaca com média móvel





A linha azul é a média móvel. Ela filtra esses picos rápidos e mostra o comportamento macro do coração. Ela ignora as pequenas variações e foca no que realmente importa: o estado geral da pessoa.

Início (Hora 0 a 2.5): A frequência cardíaca começa em torno de 90 bpm e cai levemente para a faixa dos 70 bpm (um estado de repouso ou relaxamento).

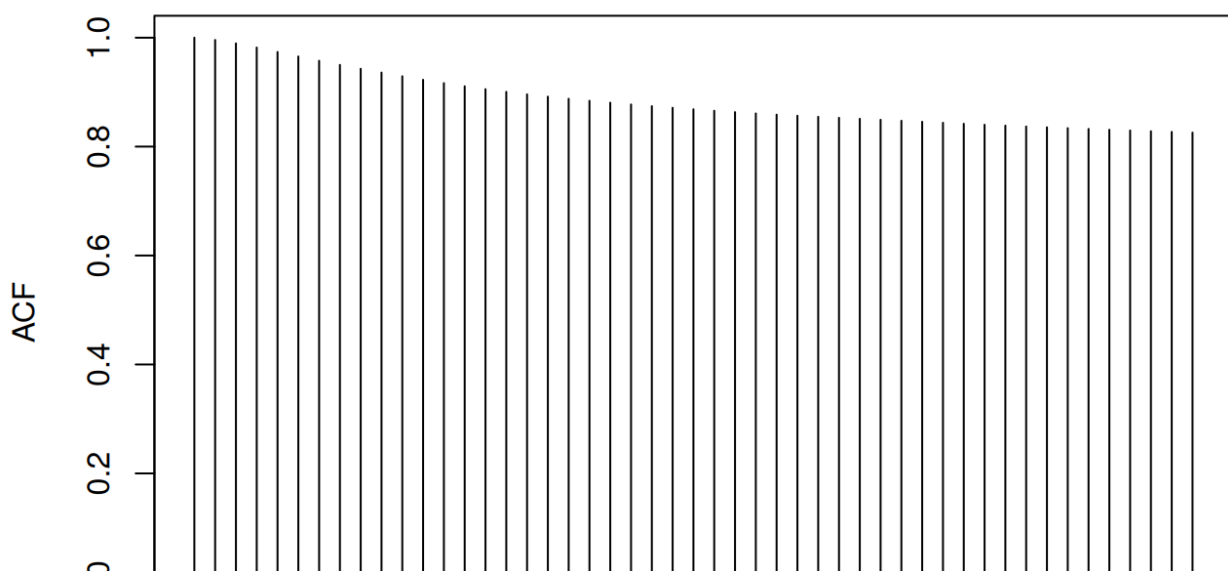
O "Platô" (Hora 3 a 8): Há uma elevação clara. A média móvel sobe para a faixa dos 100 bpm e se mantém lá por várias horas. Isso sugere um período de atividade moderada contínua (como caminhar, trabalhar em pé ou um período de estresse).

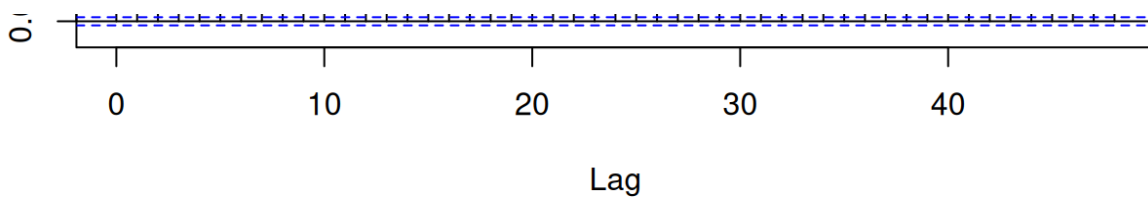
O Vale (Hora 13 a 17): Note a queda drástica na linha azul, que chega perto dos 60 bpm e estabiliza lá por horas. Esse é o comportamento clássico de quando a pessoa está dormindo ou em repouso profundo. O ruído cinza quase some aqui porque os batimentos ficam muito estáveis.

O Final (Hora 17 em diante): A linha azul dispara para cima, ultrapassando os 120 bpm. Indica que a pessoa acordou e iniciou alguma atividade física intensa.

► [Clique aqui para ver o código](#)

Função de Autocorrelação





O que ele mostra é que:

No lag 0, a autocorrelação é 1, como sempre acontece. Nos primeiros atrasos (lags 1, 2, 3, ...), a autocorrelação continua muito alta (próxima de 1). À medida que o lag aumenta, ela diminui muito lentamente, permanecendo acima de aproximadamente 0,8 mesmo no lag 48.

► [Clique aqui para ver o código](#)

```
List of 6
 $ acf    : num [1:49, 1, 1] 1 0.996 0.99 0.982 0.974 ...
 $ type   : chr "correlation"
 $ n.used: int 67930
 $ lag    : num [1:49, 1, 1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 $ series: chr "serieHR2"
 $ snames: NULL
 - attr(*, "class")= chr "acf"
```

lag (Os passos no tempo): Indica a distância temporal. O 0 é o momento atual, 1 é 1 passo atrás, 2 são 2 passos atrás, e assim por diante (até 48 passos no seu caso, já que o vetor vai de 1 a 49).

acf (O coeficiente de correlação): É um número que varia entre -1 e 1:

- Correlação positiva perfeita (o lag 0 sempre terá ACF = 1, pois um dado é identicamente igual a si mesmo).
- 0: Nenhuma correlação (o passado não ajuda a prever o presente).
- 1: Correlação negativa perfeita (se o passado subiu, o presente cai).

Altíssima Persistência (Memória Longa): Note que mesmo após 4 passos (lag 4), a autocorrelação ainda está em 0.974. Isso significa que os batimentos cardíacos mudam de forma gradual. Se o seu coração estava batendo a 100 bpm há 4 segundos/minutos atrás, há uma chance gigantesca de ele continuar muito perto de 100 bpm agora. Os dados têm “memória”.

Série Não-Estacionária (Provavelmente): Quando o valor da ACF decai de forma muito, muito lenta (como 0.996 -> 0.990 -> 0.982), isso é um forte indício estatístico de que a sua série temporal possui uma tendência clara ou não é estacionária. O coração passa longos períodos em patamares diferentes (como o período de sono vs. período acordado que vimos no gráfico anterior).